0019洛谷P5710 数的性质

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x;
    cin >> x;

    bool O = (x % 2 == 0);
```

注意：判定时要用两个=，赋值时只需一个=

```
    bool P = (x > 4 && x <= 12);
```

bool 是 C++ 中的布尔类型，专门用来表示真/假两种状态。

布尔变量就像两个开关，O 记录"是否偶数"，P
记录"是否在范围内"。把判断结果存起来，后面就可以反复使用，不用重复写条件

注意：C++ 中 bool 类型在 cout 输出时，true 自动转为 1，false 自动转为
0，所以下面可以直接输出

```
    cout << (O && P) << " ";
    cout << (O || P) << " ";
```

|| 是逻辑或运算符，表示 "或者"

```
    cout << ((O || P) && !(O && P)) << " ";
```

! 是逻辑非运算符，表示 "取反"、"不是"

此处的！符号并不是和&&联动使用的，!在这句话的作用是取(O && P)的补集

```
    cout << (!O && !P);
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x;
    cin >> x;

    bool O = (x % 2 == 0);

    bool P = (x > 4 && x <= 12);

    cout << (O && P) << " ";
    cout << (O || P) << " ";

    cout << ((O || P) && !(O && P)) << " ";

    cout << (!O && !P);
    return 0;
```

```
}
```